

APOSTILA DO ALUNO - AULA 2

Microsoft Power BI Desktop - Conectando e Transformando Dados com Power Query

Curso: Assistente em Análise de Dados | Turma 103788
Data: 02/09/2026 (quarta-feira) | Horário: 13h00 às 17h00 (4h)

Nesta aula você vai aprender

- Quais são os principais conectores de dados do Power BI.
- Como funciona o Editor Power Query.
- Como limpar dados brutos: duplicatas, linhas em branco, espaços extras, texto inconsistente e tipos de dados incorretos.
- Como mesclar (combinar) duas fontes de dados diferentes por uma coluna em comum.

1. Conectores de dados

O Power BI Desktop consegue se conectar a dezenas de tipos de fonte de dados. As mais comuns no dia a dia são:

- Arquivos: Excel, CSV/texto, PDF, pastas inteiras.
- Bancos de dados: SQL Server, Azure SQL Database, MySQL, PostgreSQL, entre outros.
- Serviços em nuvem: SharePoint, Salesforce, Google Analytics, Dynamics 365.
- Web e APIs: páginas web e serviços que expõem dados via API.

Nesta aula vamos praticar com Excel e CSV, arquivos simples que não exigem servidor nem licença paga, mas o caminho para conectar a qualquer outra fonte é parecido: Página Inicial > Obter Dados > escolher o conector > informar o caminho/credenciais > selecionar a tabela desejada.

2. O Editor Power Query

O Power Query é a ferramenta do Power BI usada para conectar, transformar e limpar dados antes de carregá-los no modelo. Ele abre em uma janela própria (Página Inicial > Transformar Dados).

- Painel de Consultas (esquerda): lista todas as fontes de dados conectadas.
- Área central: mostra uma prévia da tabela sendo transformada.
- Painel de Etapas Aplicadas (direita): cada transformação vira uma etapa registrada, que pode ser reordenada, editada ou excluída.

Por trás dos panos, cada etapa é escrita na linguagem M. Você não precisa escrever código para usar o Power Query, mas é bom saber que ele existe.

3. Limpeza de dados: passo a passo

Usando o arquivo "Vendas_Bruto_Para_Limpeza.xlsx" (que tem sujeira proposital para praticarmos):

1. Conectar ao arquivo e abrir no Editor Power Query.
2. Remover linhas completamente em branco.
3. Remover linhas duplicadas.
4. Tratar valores nulos nas colunas Região, Vendedor e Valor Total.
5. Aparar espaços extras nas colunas de texto (Produto, Vendedor).
6. Padronizar valores inconsistentes na coluna Canal de Venda.
7. Corrigir o tipo da coluna Data (formatos mistos dd/mm/yyyy e yyyy-mm-dd).

4. Mesclando consultas (Merge)

Mesclar consultas serve para combinar dados de duas fontes diferentes usando uma coluna em comum, parecido com um PROCV do Excel, mas dentro do Power Query.

8. Conectar ao arquivo Clientes.csv.
9. Na consulta de Vendas, usar Página Inicial > Mesclar Consultas.
10. Selecionar Clientes.csv e a coluna em comum "Cliente".
11. Escolher o tipo de junção Externa Esquerda (mantém todos os pedidos de Vendas).
12. Expandir a nova coluna, trazendo Região e Segmento do cliente.

Atenção: a tabela Vendas já tem sua própria coluna "Região" (a região onde a venda aconteceu). Como a tabela Clientes.csv também tem uma coluna "Região" (a região do cliente), o Power Query vai renomear automaticamente uma delas para "Região.1" ao expandir. Renomeie essa coluna para algo como "Região do Cliente", para não confundir as duas no restante da aula.

Atenção: mesclar consultas combina os dados dentro de UMA tabela só, durante a etapa de transformação. Isso é diferente de criar um relacionamento no Modelo (que veremos na Aula 3), onde as tabelas continuam separadas e conectadas por uma linha.

Dica: para preencher os valores nulos da coluna "Região" (quando a venda não tinha região informada), use a "Região do Cliente" trazida pela mesclagem. Crie uma coluna condicional com a fórmula: `if [Região] = null then [Região do Cliente] else [Região]`

5. Atividade prática

- Conectar ao arquivo "Vendas_Bruto_Para_Limpeza.xlsx" e aplicar o checklist de limpeza do item 3.

- Conectar ao arquivo "Clientes.csv" e mesclar com a tabela de vendas, trazendo Região e Segmento.
- Salvar o arquivo como "Aula2_SeuNome.pbix".

6. Glossário

Power Query

Ferramenta de conexão e transformação de dados do Power BI.

Linguagem M

Linguagem usada internamente pelo Power Query para descrever as transformações.

Etapas Aplicadas

Lista de passos de transformação registrados, executados em sequência.

Mesclar consultas

Combinar colunas de duas consultas com base em uma coluna em comum.

Anexar consultas

Empilhar linhas de duas consultas com a mesma estrutura.

Trim / Aparar

Remover espaços em branco extras no início/fim de um texto.

Termo	Significado
Power Query	Ferramenta do Power BI para conectar, transformar e limpar dados.
Linguagem M	Linguagem usada internamente pelo Power Query para registrar as transformações.
Etapas Aplicadas	Lista de transformações feitas em uma consulta, na ordem em que foram aplicadas.
Mesclar consultas (Merge)	Combinar duas tabelas em uma só, usando uma coluna em comum.
Anexar consultas (Append)	Empilhar duas tabelas com a mesma estrutura, uma embaixo da outra.
Aparar (Trim)	Remover espaços em branco extras no início/fim de um texto.

7. Perguntas de revisão

13. Cite três tipos de conectores de dados do Power BI.
14. Para que serve o Editor Power Query?

15. Quais problemas de qualidade de dados vimos hoje, e como cada um foi corrigido?
16. Qual a diferença entre mesclar consultas e criar um relacionamento no Modelo?

8. Para saber mais

- Documentação oficial do Power Query: learn.microsoft.com/power-query